

43. KLASSIFIZIERUNG DER VERSCHIEDENEN STOFFWECHSELFELDER

DAUER : 18:39

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich mit der „Klassifizierung verschiedener Stoffwechselfelder“ und konzentriert sich dabei auf zwei Schlüsselkonzepte: das Korrosionsfeld und das Aspirationsfeld. Das Korrosionsfeld wird durch den Prozess der Fusion primitiver Aorten veranschaulicht, bei dem das Verschwinden innerer Gewebe neue Strukturen wie die Kiemenbögen schafft und pathologische Phänomene wie Dekubitus illustriert. Parallel dazu beschreibt das Aspirationsfeld, wie sich Drüsen durch die Aspiration und Manipulation von Epithelgewebe bilden, wobei Beispiele wie die Bildung der Lunge und des Zwerchfells herangezogen werden. Dieses Video vermittelt ein tiefgreifendes Verständnis der metabolischen Transformationen, die während der Embryonalentwicklung stattfinden.

KLASSIFIZIERUNG DER VERSCHIEDENEN STOFFWECHSELFELDER

I. DAS KORROSIONSFELD: SCHAFFUNG NEUER STRUKTUREN

A. FUSION DER PRIMITIVEN AORTEN

Anfangs haben wir **zwei primitive Aorten** in der Mitte, mit inneren Nährgeweben für den sich entwickelnden Embryo.

Der einflussreiche Referent **acneural**, der zu einer Rinne wird, schafft eine Bahn für den Embryo. Diese Bahn initiiert die Bildung von zwei kleinen primitiven Aortenkanälen.

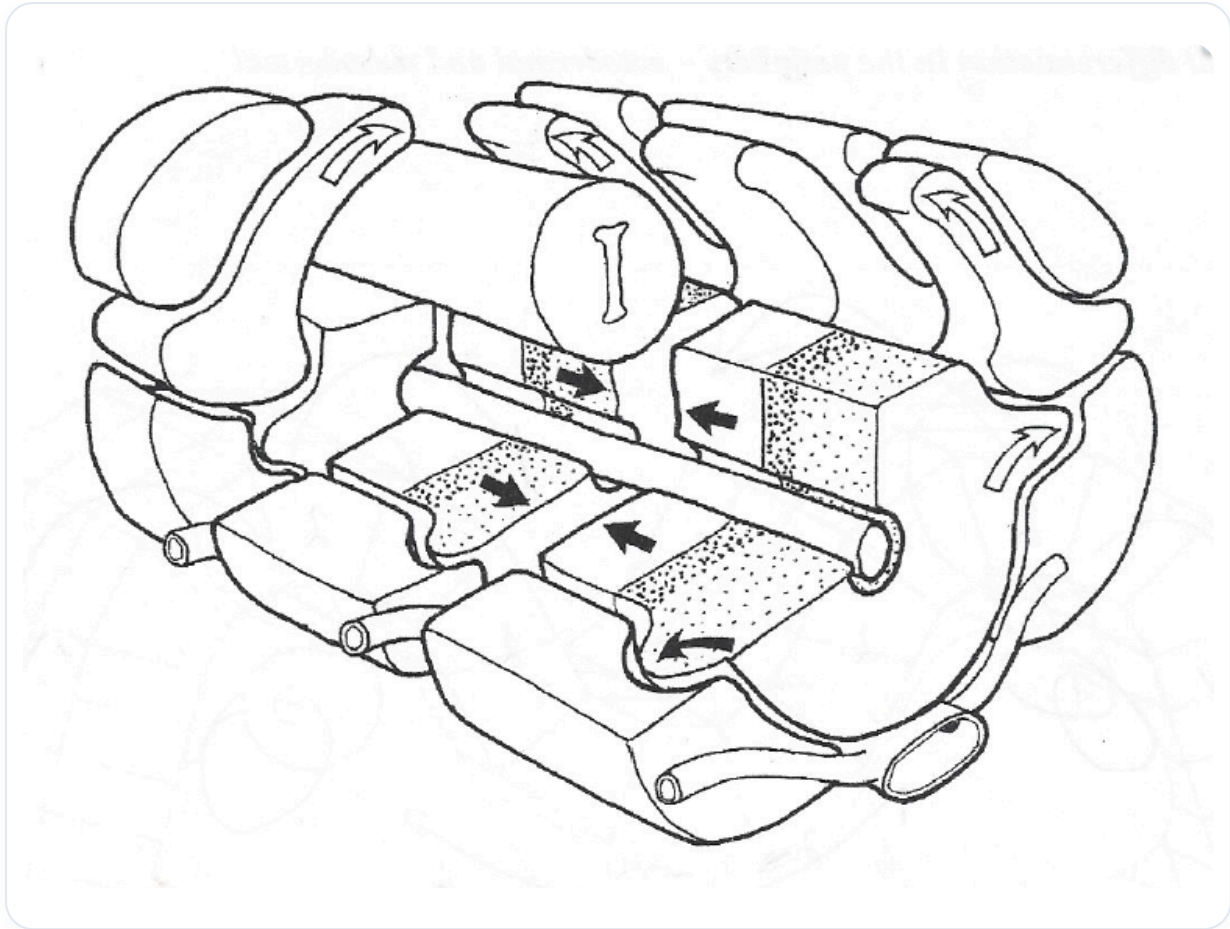


ABB. — Somiten und Neuralrohr

Der Embryo führt eine Bewegung der **Flexion**, der **Innenrotation** und der **Adduktion** aus, eine Entwicklung, bei der er sich dem Zentrum nähert. Diese Annäherung ist auf die Entwicklung der Aorten und einen Prozess der **Telencephalisation** zurückzuführen, der nach hinten zieht und alles nach vorne bringt.

Während dieser Phase konvergieren die beiden ursprünglich getrennten Aortenröhren zur Mittellinie und **fusionieren** schließlich.

B. DER FUSIONSPROZESS UND DIE KORROSION

Während dieser Fusion nehmen die inneren Gewebe allmählich ab, bis sie verschwinden.

Das Fehlen dieser inneren Gewebe erzeugt ein **Korrosionsfeld**. Dies ist ein häufiges Phänomen im Körper für die Bildung verschiedener Strukturen.

C. BEISPIEL DER KIEMENBÖGEN

Ein konkretes Beispiel ist die Bildung der **Kiemenbögen**. Bei der embryonalen Flexion entsteht eine Kompression außen, am Oberflächenektoderm, die die Kiemenbögen bildet.

Ein Druck, der vom Kiemenbogen auf das Herz und den Unterkiefer ausgeübt wird, öffnet einen Raum: den **Mund**. Dies ist ein Beispiel für ein Korrosionsfeld.

D. KORROSION IM PATHOLOGISCHEN KONTEXT: DAS DEKUBITUSGESCHWÜR

Ein weiteres Beispiel für ein Korrosionsfeld, wenn auch pathologisch, ist das **Dekubitusgeschwür**. Ein längerer Krankenhausaufenthalt im Bett kann zu konstantem Druck, schlechter Blutversorgung und Verlust des trophischen Aspekts führen.

Dies führt zunächst zu einer Erwärmung und dann zu einem Korrosionsfeld. Es handelt sich um das Auftreten einer neuen Struktur aufgrund der Zerstörung des inneren Gewebes.

Dieses Konzept des Korrosionsfeldes ist grundlegend für die Entwicklung des **Gefäßsystems**, wo sich die Strukturen ständig ändern.

E. REORGANISATION DES GEFÄßSYSTEMS

Anfangs haben wir die **Kardinalvenen** (anterior und posterior), die sich dann zu **Subkardinalvenen** und dann zu **Suprakardinalvenen** entwickeln.

Diese komplexe Reorganisation des Körpers hängt vom Wachstum ab. Kompressions- und Dekompressionsfelder ermöglichen das Auftreten neuer Strukturen, ein Prozess, der als Korrosionsfeld bezeichnet wird.

Dies ist keine Zerstörung, sondern eine **Formänderung**.

II. DAS SAUGFELD (LOOSENING KILL): BILDUNG DER DRÜSEN

A. DIE ALLGEMEINE FUNKTIONSWEISE DES SAUGFELDES

Wir werden uns nun dem **"loosening kill"** oder Saugfeld zuwenden, einem grundlegenden Mechanismus für die Bildung aller **Drüsen** des Körpers.

Diese Art von Feld tritt immer entlang der Oberflächen von **epithelialen** Geweben auf, ob sie **ektodermalen** oder **endodermalen** Ursprungs sind.

B. BEISPIEL FÜR ENDODERMALES EPITHELGEWEBE

Nehmen wir das Beispiel eines **endodermalen** Epithelgewebes, das über Bindegewebe liegt, das reich an Gefäßen, Lampen, Matrix und Fasern ist.

Anfangs beobachtet man eine **kongestive** Phase entlang der Oberflächen, wie eine Wasseransammlung. Dies ähnelt dem Gehen an einem Strand, wo der Boden verstopft erscheint, aber tatsächlich unter dem Gewicht nachgeben kann, wie **Treibsand**.

C. BILDUNG DER LUNGE UND DES ZWERCHFELLS

Betrachten wir die **Lunge** und die Etablierung des **Zwerchfells**. Hinter dem Verdauungstrakt, auf dem Gewebe, gibt es eine Schwächung.

Mit dem Wachstum und der Verlängerung des Embryos öffnet sich ein Raum, der ein Saugfeld erzeugt. Das Epithelgewebe wird wie ein Saugnapf in diesen Raum gesaugt.

Das Epithelgewebe sinkt in das Bindegewebe ab. Es wird angesaugt und kollabiert in dieses Bindegewebe, wodurch ein Saugfeld um es herum entsteht.

D. ENTWICKLUNG DER DRÜSEN: EXOKRIN UND ENDOKRIN

Nach dieser Aspiration können zwei Arten von Zellbewegungen auftreten:

1. **Exokrine Drüsen:** Die Zellen sinken ab und bilden eine Drüse, die eine Substanz in ein durch ein Röhrchen geschaffenes Lumen absondert. Zum Beispiel ist die **Gallenblase** eine exokrine Drüse.

2. **Endokrine Drüsen:** Wenn der Prozess im Stoffwechselfeld weitergeht, wird die Drüse "wellig", verschwindet und hinterlässt eine isolierte Drüse in der Mitte. Diese sondert ihre Substanz direkt in das **Gefäßnetzwerk** ab.

Die **Bauchspeicheldrüse** ist ein hervorragendes Beispiel für diese Dualität, mit einer exokrinen und einer endokrinen Bauchspeicheldrüse. Sie stammen aus demselben Saugfeld, aber einige Elemente haben ihre Verbindung verloren, um **Zellinseln** zu werden, die Hormone (Insulin) oder Enzyme (Amylase, Lipase) produzieren.

Die Lungen selbst können als **Atmungsdrüse** betrachtet werden, die demselben Entwicklungsalgorithmus folgt, aber mit unterschiedlichen Räumen und einer anderen Chronologie. Der **Pleuraspalt** erhält ihre Form.

Der Unterschied zwischen diesen Drüsen liegt nicht im anfänglichen Stoffwechselfeld, sondern im Wachstum und dem Verlust der Verbindung zur epithelialen Oberfläche.

E. DIE UMGEBUNG UND DIE GENETISCHE REAKTION

Das Leben beginnt als ein riesiges Saugfeld, wo die Umgebung mit der **genetischen** Reaktion interagiert. Die Umgebung setzt Moleküle (**Morphogene**) frei, die das Gewebe beeinflussen.

Korrosionsfelder schaffen neue Strukturen, wie das Dekubitusgeschwür, das eine Zerstörung des inneren Gewebes mit dem Auftreten einer neuen Struktur ist.

Diese embryonalen Prozesse, die durch das **Genom**, den Raum und die Zeit bestimmt werden, tragen aktiv zur Schaffung der verschiedenen Stoffwechselfelder bei.

III. DIE FELDER DER DILATATION, RETENTION UND DETRAKTION

A. DAS PRINZIP DER HOMÖOSTASE

Jedes Stoffwechselfeld trägt zu dieser Schöpfung bei, und die Störung eines Feldes kann das gesamte System durcheinanderbringen. Dies ist das Prinzip der **homöostatischen Garantie**, bei der jeder sein Gleichgewicht erreichen muss.

Wir befinden uns in einer im Bau befindlichen Struktur. Ein **mesoblastisches** Gewebe erscheint zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer bestimmten Peripherie.

B. VON DER DILATATION ZUR DETRAKTION

Das Wachstum zieht am Gewebe, das sich verlängert, während es seine Elastizität behält, indem es sich mit **Elastin** füllt. Dies ist ein **Dilatationsfeld**.

Wenn die Dehnung anhält und sich vertieft, wird das Gewebe zu einem **Retentionsfeld**. Ursprünglich als Muskel wahrgenommen, verwandelt die übermäßige Spannung es in ein **Band** oder eine **Faszie**.

Wenn die Traktion anhält und sich noch weiter verstärkt, tritt man in ein **Detraktionsfeld** ein. Die flüssige Struktur geht verloren, und das Gewebe wird schließlich zu einem **Knochen**.

So führt ein kontinuierliches Dilatationsfeld zu einem Retentionsfeld, das wiederum, wenn es sich verlängert, zu einem Detraktionsfeld führen und Knochen bilden kann. Dies erklärt das Auftreten von Knochen auf verschiedene Weisen (membranös oder knorpelig).

IV. KONTUSIONS- UND DISTUSIONSFELDER

A. VERSTÄNDNIS DER FELDER

Die Entwicklung der Gewebe wird durch **Kontusions-** und **Distusionsfelder** beeinflusst.

Diese Felder resultieren entweder aus der Kompression von Zellen, die zur Bildung von **knorpeligen** Geweben führt, oder aus einem metabolischen Wachstumsmechanismus.

B. AUSWIRKUNGEN AUF DIE GEWEBEDICKE

Diese Felder führen zu Dickenunterschieden in den Geweben. Jedes Gewebe erreicht ein Gleichgewicht in Abhängigkeit von seinem Schicksal, seiner Körperlage, seinem Genom und seiner Umgebung sowie seiner Wachstumskraft.

Die Rolle besteht darin, dieses homöostatische Prinzip durch die primitiven embryonalen Felder aufrechtzuerhalten.

C. DAS KREUZBEIN UND DIE WIRBELSÄULENACHSE

Es ist entscheidend zu beachten, dass das **Kreuzbein** die Grundlage der kortikalen Entwicklung ist.

Wenn das Kreuzbein beweglich ist, ist die **Wirbelsäulenachse** beweglich. Wenn die Wirbelsäulenachse beweglich ist, ist der **medulläre** Aspekt beweglich. Wenn die medulläre Ebene beweglich ist, ist der **Schädel** beweglich.

Das Kreuzbein ist eine Struktur, die systematisch überprüft werden sollte.

D. SCHLÜSSEL-EMBRYONALE SYNCHRONIZITÄTEN

Synchronisation ist unerlässlich. Das Neuralrohr artikuliert sich zum Beispiel mit der **kardiopleuroperitonealen** Höhle.

Die **urogenitale** Achse ist aufgrund ihrer mesodermalen Kraft die Artikulation zwischen Endo und Ekto. Das Mesoderm ist die Artikulation zwischen Endoderm und Ektoderm.

Es ist notwendig, das **Gefäßsystem** zu integrieren, um dieses Schema vollständig zu verstehen, was die Bedeutung des Gehirns, der Leber, des Herzens, der Lunge, des mesenterialen Plexus und des Nierensystems hervorhebt.

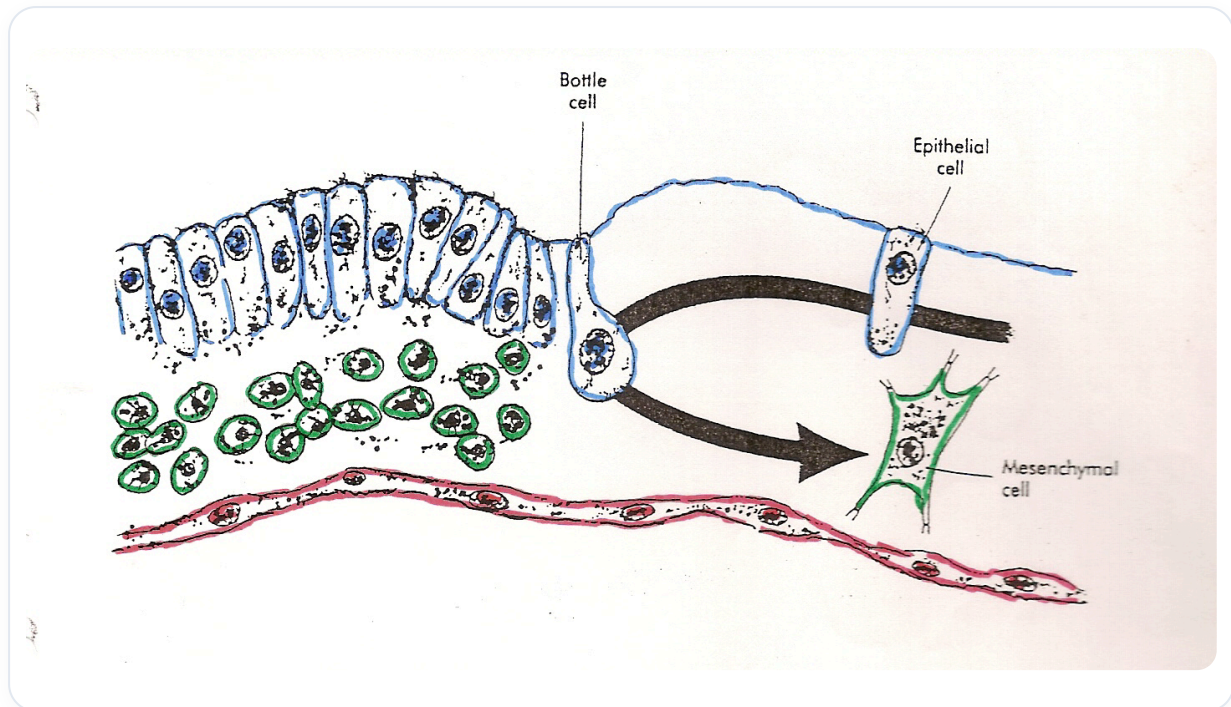


ABB. — EMT (Transition Épithélio-Mesenchymateuse)